

Rocket Fundamentals

First-order Sizing

可重用火箭組件

Day 2

7/11/2026

我们如何进行分组？

功能：

- 三个组别
- 功能分组反映了火箭的实际设计方式。
- 更改一个组件只会影响其所属的功能组。
- 故障会在同一功能组内传播。
- 新增功能有助于提高组件的可重用性。

方程和变数

方程: $\Delta v = I_{sp} \times g_0 \times \ln(m_0/m_f)$

解释：

- Δv – 速度总变化量（机动预算）。
- I_{sp} – 发动机效率（秒）。越大越好。
- g_0 – 标准重力（9.81 m/s²）。将 I_{sp} 换算为排气速度。
- $\ln$ – 自然对数（体现燃料越多收益递减）。
- (m_0/m_f) – 质量比（湿重 ÷ 干重）。比值越大， Δv 越大。

参数	符号	数值 / 公式
目标轨道 ΔV	ΔV_{total}	~9,200–9,700 m/s (web.github.io/understanding/rocketequation)
重力 + 气动损失	ΔV_{losses}	~1,200–1,700 m/s (https://stanford.edu)
推进剂比冲	I_{sp}	根据推进剂方案选定
有效排气速度	$v_e = I_{\text{sp}} \times g_0$	计算值
质量比	$R = e^{(\Delta V/v_e)}$	计算值
推进剂质量分数	$MF = 1 - 1/R$	计算值
有效载荷质量	m_{payload}	来自 Day 1
起飞总质量 (GLOM)	m_0	反算得出
推进剂质量	m_{prop}	$m_0 \times MF$
干质量 (结构+发动机)	m_{dry}	$m_0 - m_{\text{prop}}$
可重复使用推进剂储备	ΔV_{return}	用于助推返回 + 着陆燃烧的额外惩罚项

1st Group: Airframe & Structure

- 鼻錐 – 減少空氣阻力
- 酬載整流罩 – 保護衛星
- 第一級機身 – 助推器主體
- 第二級機身 – 上級主體
- 級間段 – 連接兩級
- 單殼結構 – 主要承力外殼
- 縱向加強筋 – 防止儲箱凹陷
- 環形框架 – 保持圓形截面
- 推力結構 – 傳遞發動機推力
- 共用隔板 – 節省重量

2nd Group: Propellant

- 液氧儲箱 – 儲存氧化劑
- 燃料儲箱 – 儲存燃料
- 儲箱增壓系統 – 防止儲箱凹陷
- 自生增壓 – 用蒸發氣體增壓，節省重量
- 耐損傷儲箱 – 承受多次壓力循環
- 主發動機 – 產生推力
- 噴管 – 膨脹排氣產生推力
- 燃燒室 – 燃料與氧化劑混合燃燒

2nd Group: Propellant

- 噴注盤 – 噴灑推進劑
- 渦輪泵 – 高壓輸送推進劑
- 點火器 – 啟動燃燒
- 萬向節制動器 – 控制發動機擺動（轉向）
- 深度節流能力 – 降低推力（著陸專用）
- 預燃室 – 驅動渦輪泵（分級燃燒循環）
- 燃氣發生器 – 驅動渦輪泵（燃氣發生器循環）

2nd Group: Propellant

- 輸送管路 – 輸送推進劑到發動機
- 柔性軟管 – 允許發動機擺動
- 壓力調節器 – 維持儲箱壓力
- 止回閥 – 防止推進劑倒流
- 截止閥 – 緊急切斷燃料
- 低溫加註/排放閥 – 多次低溫循環使用

3rd Group: Payload

- 飛行電腦 – 飛行控制演算法
- 慣性測量單元 – 測量姿態與加速度
- GPS 接收器 – 定位與速度
- 遙測發射器 – 傳送數據到地面
- 地面控制鏈路 – 與地面通訊
- 制動器 – 控制柵格翼、著陸腿、閥門
- 感測器套件 – 監測溫度、壓力、振動
- 冗餘航電系統 – 備用飛行電腦
- 健康監測系統 – 預測故障

3rd Group: Payload

- 隔熱罩 – 承受再入高溫 ($1000^{\circ}\text{C}+$)
- 燒蝕塗層 – 燒蝕帶走熱量
- 陶瓷隔熱瓦 – 可重複使用的隔熱片
- 發汗冷卻 – 燃料通過皮膚孔隙冷卻
- 熱絕緣層 – 保護內部敏感組件
- 再入減速發動機 – 進入大氣層前減速
- 健康監測系統 – 預測故障
- 自動中止系統 – 緊急著陸或自毀
- 緊急降落軟體 – 主系統失效時的備用演算法
- 著陸減速系統 – 從 300 m/s 降到 2 m/s

3rd Group: Payload

- 著陸腿 – 吸收衝擊，穩定著陸
- 減震器 – 緩衝著陸衝擊
- 柵格翼 – 大氣層下降時轉向
- 自主降落軟體 – 控制節流與柵格翼
- 柵格翼制動器 – 旋轉柵格翼
- 冷氣姿態控制發動機 – 太空中調整姿態
- 熱氣姿態控制發動機 – 更高效的 *RCS*
- 降落雷達 – 測量高度與速度
- 預留推進劑 – 著陸燃燒專用
- 再入減速系統 – 進入大氣層前減速

3rd Group: Payload

- 飛行中止系統 – 偏離航線時自毀
- 襟翼 / 副翼 – 控制俯仰與滾轉
- 降落傘 – 減速（早期方案）
- 空氣制動器 – 增加阻力減速
- 整流罩回收系統 – 回收整流罩
- 漂浮裝置 – 整流罩海上漂浮
- 洩壓閥 – 儲箱超壓時釋放壓力
- 滅火系統 – 撲滅火災
- 備用電池 – 冗餘電源
- 備用液壓系統 – 主液壓失效時備用

4th Group: Non-essential payload

- 酬載 / 有效載荷 ~ 主要貨物（衛星、乘員等）
- 非必要酬載 ~ 非任務關鍵的貨物
- 次要酬載 / 搭載酬載 ~ 順便搭載的小型酬載
- 太空人 / 宇航員 ~ 乘組人員
- 衛星 ~ 軌道飛行器
- 乘組員 / 機組人員 ~ 太空人團隊
- 貨物 ~ 補給品、設備、食物
- 科學儀器 ~ 實驗裝置
- 立方衛星 ~ 小型標準化衛星
- 壓艙物 ~ 用於平衡的配重

SpaceX猎鹰9号的基本原理

- 第一级（助推器）
- 梅林1D发动机
- 八爪式发动机布局
- 栅格翼
- 冷气推进器
- 着陆腿
- 级间连接件
- 第二级
- 梅林真空系统
- 发动机
- 有效载荷整流罩
- 飞行控制系统
- 推进剂储罐（液氧和RP-1）

*与猎鹰9号相比，其基本原理与我们的产品非常相似，因此，这些信息是可信且正确的。

结论:

- 可重複使用火箭有 ~ 70 個必要組件。
- ~ 35 個 *MUST* 組件是每支火箭都需要的基礎。
- ~ 35 個 *REUSE* 組件是重複使用火箭新增的
- 重複使用新增了 ~ 40 個組件，幾乎讓總數翻倍。
- 著陸與回收是新增組件最多的系統，最核心的挑戰。
- 熱防護全部是重複使用火箭專用

Sources

- <https://arc.aiaa.org/doi/full/10.2514/1.A36174>
- <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0094576525003881>
- <https://elib.dlr.de/217280/>
- <https://saemobilus.sae.org/papers/refurbishment-space-shuttle-srms-first-reusable-solid-rocket-motors-841530>
- <https://ieeexplore.ieee.org/document/5219979>
- <https://link.springer.com/article/10.1007/s12567-025-00643-6>
- <https://link.springer.com/article/10.1007/s12567-024-00577-5>
- https://researchmap.jp/nonakasatoshi/published_papers/31933485
- <https://iafastro.directory/iac/archive/browse/IAC-24/D2/7/81257/>
- <https://www.springer.com/gp/book/9789819756438>